

五维势能面上原子核的随机行走

一、物理数学公式

1. 总体框架：宏观-微观模型

$$E(q) = E_{\text{mac}}(q) + \delta E_{\text{shell}}(q) + \delta E_{\text{pair}}(q)$$

各项含义：

- $E_{\text{mac}}(q)$: 原子核的宏观能量，在此处用 FRLDM 有限力程液滴模型实现，包含体积能、表面能、库伦能、对称能和对能
- $\delta E_{\text{shell}}(q)$: Strutinsky 壳修正（量子壳效应，产生非对称裂变与双峰势垒），属于原子核的微观能量之一
- $\delta E_{\text{pair}}(q)$: BCS 对修正（配对关联能，量级 $-1 \sim -2$ MeV），是一种核子两两配对会降低原子核能量的量子效应，属于原子核的微观能量之一

公式物理意义：

原子核的能量由宏观液滴的平滑背景，叠加上量子壳层和核子配对带来的微观振荡修正共同决定，三者共同构成了形变势能面。简单来说，就是：**宏观背景 + 量子花纹 + 配对微调 = 真实的核能量。**

2. 有限力程液滴模型（FRLDM）：

(1) 宏观形变能（相对球形，壳修正/对修正另加）：

$$\Delta V(q) = E_S^0 \cdot (B_s - 1) + E_C^0 \cdot (B_c - 1)$$

各项含义：

- $\Delta V(q)$: 形变 q 相对于球形的势能变化。如果 $\Delta V > 0$: 形变需要**输入能量**，核更倾向于保持球形；如果 $\Delta V < 0$: 形变会**释放能量**，核倾向于进一步形变甚至裂变。

左边第一项：

- E_S^0 : 原子核在球形时的表面能（Surface Energy）。
- B_s : 形变后的表面能归一化因子。
- $(B_s - 1)$: 形变导致表面能的变化比例。

物理图像：原子核被拉长时，表面面积增大，表面能上升。这一项总是**正的**，因为任何形变都会增加表面积（球形表面积最小）。它像“弹簧”，总是想把核拉回球形——**这是阻止裂变的力量。**

右边第一项：

- E_C^0 : 原子核在球形时的库仑能（Coulomb Energy）。
- B_c : 形变后的库仑能归一化因子。
- $(B_c - 1)$: 形变导致库仑能的变化比例。

物理图像：原子核被拉长时，质子之间的距离增大，库仑排斥能下降。这一项总是**负的**（因为 $B_C < 1$ ），它相当于“释放压力”——这是驱动裂变的力量。

(2) 表面能、库仑能的球形基准：

$$\begin{aligned} E_S^0 &= a_s \cdot (1 - \kappa_s \cdot I^2) \cdot A^{2/3}, \quad a_s = 21.18466 \text{ MeV}, \quad \kappa_s = 2.345 \\ E_C^0 &= \frac{3}{5} \cdot \frac{Z^2 e^2}{R_0}, \quad e^2 = 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm} \\ R_0 &= r_0 \cdot A^{1/3}, \quad r_0 = 1.16 \text{ fm} \end{aligned}$$

在这个公式里， I 是**相对中子过剩度 (Relative Neutron Excess)**，也叫**不对称参数 (Asymmetry Parameter)**。

它的定义是：

$$I = \frac{N - Z}{A} = \frac{N - Z}{N + Z}$$

其中：

- N 是中子数
- Z 是质子数（电荷数）
- $A = N + Z$ 是质量数

(3) 表面能比 B_s ：

$$\begin{aligned} B_s &= \frac{I_s(q)}{I_s(\text{球})} \\ I_s &= \iint d\sigma \cdot d\sigma' \cdot \Phi(|\vec{r} - \vec{r}'|) \end{aligned}$$

逐层解析公式

第一层： $B_s = I_s(q) / I_s(\text{球})$

- **含义：**形变后的表面能 $I_s(q)$ ，除以球形时的表面能 $I_s(\text{球})$ 。
- **物理图像：**这个比值告诉你，原子核从球形变成某个形变状态时，**表面能增加了多少倍**。球形时 $B_s = 1$ ，形变时 $B_s > 1$ （因为表面积总是增大的）。

第二层： $I_s = \iint d\sigma \cdot d\sigma' \cdot \Phi(|\vec{r} - \vec{r}'|)$

这就是“**折叠势**” (Folded Potential) 的计算方法。它通过一个二重积分来计算整个原子核表面的“**总相互作用能**”。

- $d\sigma$ 和 $d\sigma'$ ：核表面上的两个面积元。
- $\Phi(|\vec{r} - \vec{r}'|)$ ：一个依赖于两点间距离的核力势函数。

有限力程核函数（这是 FRLDM 区别于尖锐表面模型的核心）：

$$\Phi(s) = \frac{2 - \left(2 + \frac{s}{a}\right) e^{-s/a}}{s^4}, \quad \text{其中 } s = |\vec{r} - \vec{r}'|, a \text{ 为无量纲力程}$$

物理意义：

描述核表面两点之间的短程相互作用，用于 FRLDM 中表面能的精确计算；权重随距离 s 增大而迅速衰减，体现了核力的有限力程特性。

(4) 库仑能比 B_c (尖表面，方位角解析)：

$$B_c = \frac{I_c(q)}{I_c(\text{球})}$$

$$I_c \propto \iint \frac{d^3r d^3r' \rho_c(r) \rho_c(r')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

公式结构

这个公式由两部分组成：

- **第一部分 (B_c):** $B_c = I_c(q)/I_c(\text{球})$
 - **含义：**这是库仑能的“形变因子”。它表示原子核形变后，库仑能相对于球形时变化的倍数。
 - **物理意义：**球形时 $B_c=1$ 。当核被拉长或形变时，质子间的平均距离增大，库仑排斥能降低，所以 $B_c<1$ 。这个因子直接用于计算形变核的库仑能。
- **第二部分 (I_c):** $I_c \propto \iint d^3r d^3r' \rho_c(r) \rho_c(r') |\vec{r} - \vec{r}'|$
 - **这是一个双重体积分，**遍历原子核内部所有可能的两个体元。
 - **$\rho_c(r)$:** 电荷密度分布。对于均匀带电的液滴模型，它在核内是一个常数，在核外为零。
 - **$|\vec{r} - \vec{r}'|$:** 两个体元之间的距离。这是库仑相互作用的核心——它遵循“距离越远，相互作用越弱”的物理规律。
 - **物理意义：**这个积分实际上是在“累加”原子核内每一对电荷元之间的库仑排斥能。它把原子核当作一个由无数微小电荷组成的集合体，然后计算所有这些电荷对之间的总静电能量。

(5) 第一类完全椭圆积分 K ：

定义

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - m \sin^2 \theta}}$$

其中 m 是一个在 0 到 1 之间的参数（有时也用 $k^2=m$ 表示）。

数学含义：它是在计算一个椭圆周长时自然出现的函数，属于“特殊函数”的一种。在物理中，它常用于描述与角度相关的积分。

方位角积分解析完成，用到第一类完全椭圆积分 K

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{4K(m)}{\sqrt{a+b}}$$

$$a = (z - z')^2 + \rho^2 + \rho'^2$$

$$b = 2\rho\rho'$$

$$m = \frac{2b}{a+b}$$

各项含义：

- ϕ ：方位角，积分变量，取值范围 0 到 2π ，表示绕对称轴旋转一周。
- $|\vec{r}-\vec{r}'|$ ：空间中两个点之间的直线距离。
- $K(m)$ ：第一类完全椭圆积分，由被积函数中的角度依赖自然产生的特殊函数。
- a ：中间变量，由两点轴向距离的平方与径向距离的平方和组成。
- b ：中间变量，等于两点径向坐标乘积的两倍，描述径向耦合强度。
- m ：椭圆积分参数，取值范围 0 到 1，由 b 和 a 的比值决定。
- ρ ：一个点到对称轴（即 z 轴）的垂直距离

3.形状参数化：3QS 三二次曲面

核形状是轴对称的，用轮廓半径 $\rho(z)$ (ρ = 到对称轴的垂直距离) 描述。三段拼接：

$$\rho^2(z) = \begin{cases} a_1^2 \cdot \left[1 - \frac{(z-l_1)^2}{c_1^2} \right], & z < z_1 \quad (\text{左球体}) \\ \rho_v^2 + C \cdot (z-z_v)^2, & z_1 \leq z < z_2 \quad (\text{中间二次曲面/颈}) \\ a_2^2 \cdot \left[1 - \frac{(z-l_2)^2}{c_2^2} \right], & z \geq z_2 \quad (\text{右球体}) \end{cases}$$

三段在 z_1 、 z_2 处切线相接（位置与斜率连续），由判别式法解出。

(1) 参数 → 几何量：

Nilsson 四极形变 ε 与轴比的关系 (axis_ratio)：

$$\frac{a}{c} = \frac{3-2\varepsilon}{3+\varepsilon}, \quad r_1 = \text{axis_ratio}(\varepsilon_1), \quad r_2 = \text{axis_ratio}(\varepsilon_2)$$

两碎片体积占比（由质量不对称 η 决定）：

$$w_1 = \frac{1-\eta}{2}, \quad w_2 = \frac{1+\eta}{2} \quad (w_1 : \text{轻碎片}, w_2 : \text{重碎片})$$

椭球体积 $4\pi/3 \cdot a^2 c = 4\pi/3 \cdot r^2 c^3$ 与碎片体积 w 相等，解出半轴：

$$c_1 = \left(\frac{w_1}{r_1^2} \right)^{1/3}, \quad a_1 = r_1 \cdot c_1$$

$$c_2 = \left(\frac{w_2}{r_2^2} \right)^{1/3}, \quad a_2 = r_2 \cdot c_2$$

两碎片球心位置 (elong = 球心间距, 无量纲, 单位 R0):

$$l_1 = -\frac{\text{elong}}{2}, \quad l_2 = +\frac{\text{elong}}{2}$$

颈部顶点半径 (neck 的物理含义):

$$\rho_v = \text{neck} \cdot \min(a_1, a_2), \quad \text{neck} \in (0, 1]$$

(2) 形变阶数 λ 的含义:

原子核表面在球形的基础上, 总会有一些偏离。这些偏离可以按球谐函数展开:

$$R(\theta, \phi) = R_0 \left[1 + \sum_{\lambda=1}^{\infty} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} \alpha_{\lambda\mu} Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \right]$$

这些 λ 值, 对应着不同的形变模式:

λ	名称	形状特征	物理意义
$\lambda=1$ (偶极)	平移	整体偏移	不反映形变, 仅表示质心平移
$\lambda=2$ (四极)	四极形变	拉长/压扁 (橄榄球/铁饼)	裂变中最主要的形变
$\lambda=3$ (八极)	八极形变	梨形 (一头尖一头胖)	与质量不对称有关
$\lambda=4$ (十六极)	十六极形变	花生形 (颈部变细)	与裂变路径中的颈部形成有关

(3) 切线条件 (判别式法):

中间二次曲面 $\rho^2 = \rho_v^2 + C(z-z_v)^2$ 须与两球体相切。将两式联立消去 z , 切点重根条件 即判别式 $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned}\Delta_1(B_1^2 - 4A_1C_1) &= 0, \quad \Delta_2 = 0 \\ A_1 &= C + \frac{a_1^2}{c_1^2} \\ B_1 &= -2Cz_v - 2\frac{a_1^2}{c_1^2}l_1 \\ C_1 &= \rho_v^2 + Cz_v^2 - a_1^2 + \frac{a_1^2}{c_1^2}l_1^2\end{aligned}$$

A₂、B₂、C₂ 同理，下标换 2。) 对称情形 (η=0 且 ε₁=ε₂) 有解析解：

$$\begin{aligned}D &= \text{elong} \\ w &= \frac{D}{2} - \frac{2(a^2 - \rho_v^2)c^2}{a^2D} \\ C &= \frac{a^2 \cdot (\frac{D}{2} - w)}{c^2 \cdot w}\end{aligned}$$

非对称情形用 `scipy.optimize.least_squares` 数值解上述 Δ₁=Δ₂=0 (对称解作初值)。

(4) 体积守恒 + 质心居中：

raw 形状体积 $V = \int \rho^2 dz$ (无量纲)，质心 $z^- = \int z \rho^2 dz / V$ 。做缩放 s 与平移：

$$\begin{aligned}s &= \left(\frac{4/3}{V}\right)^{1/3}, \quad \text{shift} = -\bar{z} \cdot s \\ \rho_{\text{final}}^2(z) &= \rho_{\text{raw}}^2\left(\frac{z - \text{shift}}{s}\right) \cdot s^2\end{aligned}$$

$$\text{物理半径} = R0 \cdot \sqrt[3]{(\rho^2)}, \quad R0 = r0 \cdot A^{1/3}$$

4.单粒子势：变形 Woods–Saxon

单粒子势 (universal Woods–Saxon, Dudek et al. 1981)：

$$V(r) = V_{\text{cent}}(r) + V_{\text{so}}(r) + V_{\text{Coul}}(r)$$

物理意义：

描述原子核中单个核子（质子或中子）感受到的平均势场。用于求解薛定谔方程，得到单粒子能级，进而通过 Strutinsky 方法计算壳修正

各项含义：

- $V_{\text{cent}}(r)$ ：中心势，由核子平均密度产生，描述核子在核内的强吸引及核表面的平滑过渡(Woods–Saxon 形式：分子为势阱深度，分母为费米型分布)

- $V_{\text{so}}(r)$: 自旋-轨道耦合势, 与核子的自旋和轨道角动量耦合, 导致能级分裂 (如 $1p_{1/2}$ 与 $1p_{3/2}$ 的能量差), 对壳结构有重要影响
- $V_{\text{Coul}}(r)$: 库仑势, 仅对质子有效, 源于质子间的静电排斥, 使质子的势阱比中子浅约 5–10 MeV

参数说明:

- V_0 : 势阱深度 (~50–60 MeV)
- κ : 不对称系数 (~0.3–0.4), 由对称能决定, 中子和质子的中心势符号相反
- I : 相对中子过剩度, $(N-Z)/A$, 反映核的中子/质子不对称性
- $d(r)$: 核表面距离函数 (在球坐标系中为 $r - R_0$)
- a : 表面弥散参数 (~0.6–0.7 fm), 控制核表面从吸引到零的过渡宽度

(1) 中心势 (Fermi 型, 带同位旋不对称):

$$\begin{aligned} V_{\text{cent}}(r) &= -\frac{V_0 \cdot [1 \mp \kappa \cdot I]}{1 + e^{d(r)/a}} \\ V_n(r) &= -\frac{V_0 \cdot (1 - \kappa I)}{1 + e^{d(r)/a}} \\ V_p(r) &= -\frac{V_0 \cdot (1 + \kappa I)}{1 + e^{d(r)/a}} + V_{\text{Coul}}(r) \end{aligned}$$

- $d(r)$: 到 3QS 表面的带符号距离 (核内负、外正), 由点到表面多段线最近距离求 (`_signed_distance`)
- 符号判定: $\rho_p < \rho(z_p)$ (核内) 取负, 否则取正

(2) 自旋轨道势:

$$V_{\text{so}} = -\lambda \left(\frac{\hbar}{2mc} \right)^2 (\nabla V_{\text{cent}} \times \vec{p}) \cdot \vec{\sigma}$$

令 $S = \lambda(\hbar/2mc)^2$ (代码 `S = lam_so * (HBARC/(2M_NUC))2`)。

球对称情形 (精确解基准, `spherical_single_particle_levels`):

$$\begin{aligned} V_{\text{so}}(r) &= -S \cdot \frac{1}{r} \frac{dV_{\text{cent}}}{dr} \cdot \vec{L} \cdot \vec{\sigma} \\ &= -S \cdot \frac{1}{r} \frac{dV_{\text{cent}}}{dr} \cdot \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] \end{aligned}$$

变形 (轴向) 情形, 分解为对角项 + 耦合项 (`_solve_block`):

$$\begin{aligned} \text{对角项 } (\propto \Lambda \Sigma): \quad V_{\text{so}}^{\text{diag}} &= -S \cdot \frac{1}{\rho} \frac{\partial V_{\text{cent}}}{\partial \rho} \cdot 2\Lambda \Sigma \\ \Sigma = +\frac{1}{2} &\rightarrow -S\Lambda \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ \Sigma = -\frac{1}{2} &\rightarrow +S\Lambda \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \rho} \end{aligned}$$

其中 $\Omega = \Lambda + \Sigma$ 是好量子数, Λ 为轨道角动量 z 分量、 $\Sigma = \pm 1/2$ 为自旋 z 分量。

(4) 质子库仑势 (均匀带电球近似):

$$V_{\text{Coul}}(r) = \begin{cases} \frac{(Z-1)e^2 \cdot \left(3 - \left(\frac{r}{R_c}\right)^2\right)}{2R_c}, & r \leq R_c \\ \frac{(Z-1)e^2}{r}, & r > R_c \end{cases}$$

(5) 基与对角化:

轴对称球谐振子基, 好量子数 (Ω, π) , 宇称 $\pi = (-1)^{n_z + \Lambda}$:

- 谐振子频率 `$\hbar\omega_0 = 41/A^{1/3}$` MeV, 长度参数 `$b = \sqrt{\hbar^2/(m \cdot \hbar\omega_0)}$` fm
- 基截断 `$N_{\text{max}} = 12$` , $N = n_z + 2n_p + \Lambda \leq N_{\text{max}}$
- 按 (Ω, π) 分块, `$\text{numpy.linalg.eigh}$` 对角化
- 每个单粒子能级因时间反演 (Kramers) **2 重简并** (后续配对/壳修正按 $g=2$ 处理)

物理常数 (`woods\_saxon.py` 顶部): $\hbar c = 197.327$ MeV·fm、 $m_{\text{nuc}} = 938.918$ MeV、 $e^2 = 1.44$ MeV·fm、 $\hbar^2/2m = 20.73$ MeV·fm²。

参数 (`WS\_DEFAULTS`): $V_0 = 49.6$ MeV、 $\kappa = 0.86$ 、 $r_0 = 1.275$ fm、 $a = 0.70$ fm、 $\lambda_{\text{so}} = 35$ 、 $r_{0\text{coul}} = 1.16$ fm。

5.Strutinsky 壳修正:

(1) 平滑核 (曲率修正高斯, Laguerre 多项式):

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-x^2} \cdot L_p^{1/2}(x^2), \quad p = 6 \text{ (曲率修正阶数)}$$

- **$f_p(x)$** : 平滑化过程中的权重函数。它在 Strutinsky 方法中用于对单粒子能级进行加权平均, 以提取平滑的背景能量。
- **$\pi^{-1/2}$** : 归一化常数。它保证权重函数在积分意义下归一, 具体数值由高斯函数的归一化条件决定。
- **e^{-x^2}** : 高斯权重因子。它使权重函数在 $x=0$ 附近取最大值, 随着 $|x|$ 增大迅速衰减, 保证平滑化主要作用于能级分布的中心区域。

- **Lp1/2(x2)**: 广义拉盖尔多项式。它引入“曲率修正”，使平滑化不仅能去除能级的振荡，还能保留能级密度的二阶变化信息。
- **p=6**: 曲率修正的阶数。这是 Strutinsky 方法中常用的阶数，足以消除能级分布的振荡，同时避免引入新的结构。

(2) 平滑能级密度与壳修正:

$$\tilde{g}(\varepsilon) = \sum_i \frac{g_i}{\gamma} \cdot f_p\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_i}{\gamma}\right), \quad g_i = 2 \quad (\text{Kramers 简并})$$

$$\delta E_{\text{壳}} = 2 \cdot \sum_{i=1}^{N/2} \varepsilon_i - \int_{-\infty}^{\tilde{\lambda}} \varepsilon \cdot \tilde{g}(\varepsilon) d\varepsilon$$

- 前一项是**占据能之和**（前 N/2 个轨道，每个占 2 核子）
- 后一项是**平滑占据能**（对平滑密度积分）
- 平滑费米能 $\tilde{\lambda}$ 由粒子数守恒定出:

$$N = \int_{-\infty}^{\tilde{\lambda}} \tilde{g}(\varepsilon) d\varepsilon$$

平滑宽度 $\gamma = \gamma_0 \cdot \hbar \omega_0$ (MacroMicro 默认 $\gamma_0 = 0.9$; 平滑网格步长 $\Delta\varepsilon = \gamma/20$)。壳修正为负表示该形状比平滑（均匀）单粒子谱更束缚 → 该形变是“幻数稳定”的。

6.BCS 对修正:

(1) 能隙方程与占据:

$$E_i = \sqrt{(e_i - \lambda)^2 + \Delta^2} \quad (\text{准粒子能量})$$

$$v_i^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e_i - \lambda}{E_i} \right) \quad (\text{占据概率})$$

$$\Delta = \frac{G}{2} \sum_i \frac{\Delta}{E_i} \quad (\text{能隙方程})$$

$$N = 2 \sum_i v_i^2 \quad (\text{窗口内粒子数})$$

化学势 λ 由粒子数守恒迭代修正, $dN/d\lambda = \sum \Delta^2/E^3$:

$$\lambda \leftarrow \lambda + \frac{N_{\text{window}} - N_{\text{calc}}}{2 \cdot \sum \Delta^2/E^3}$$

(2) 对修正能量:

$$\delta E_{\text{对}} = 2 \sum_i e_i \cdot (v_i^2 - v_{i0}^2) - \frac{\Delta^2}{G}$$

其中 v_{i0}^2 是正常态（无配对）占据： $v_{i0}^2 = 1 (e_i \leq \lambda_F)$ 或 0。配对强度：

$$G = \frac{g_0}{A}, \quad g_0 = 16 \text{ MeV} \quad (\text{MacroMicro 默认 } g_{0,n} = g_{0,p} = 16 \text{ MeV})$$

窗口外深束缚的核芯是惰性的（始终满占据），只守恒窗口内粒子数 $n_{\text{window}} = N - 2 \cdot \text{idx}[0]$ 。

7. Metropolis 随机行走与路径：

(1) Metropolis 接受准则：

$$P(q \rightarrow q') = \min \left(1, \exp \left(-\frac{\Delta V}{T} \right) \right), \quad T = \text{核激发温度 (MeV)}$$

这是 Metropolis 随机行走 的核心判据：

- 当 $\Delta V < 0$ 势能降低) 时, $\exp(-\Delta V/T) > 1$, 接受概率为 1, 无条件接受
- 当 $\Delta V > 0$ (势能升高) 时, 以概率 $\exp(-\Delta V/T)$ 接受, 允许系统“翻越”势垒

温度 T 控制随机行走的探索强度：高温时更容易接受势能升高的步，系统探索更广；低温时更倾向于沿势能下降方向移动，系统趋于局部最优。

(2) 断裂程度 f (`neck_fraction`)：

$$f = 1 - \frac{\rho_{\text{颈}}}{\rho_{\text{最大}}}, \quad f \in [0, 1]$$

$\rho_{\text{颈}}$ = 内部局部极小半径 (“腰”), $\rho_{\text{最大}}$ = 轮廓最大半径。

$f=0$ 无腰 (球/光滑椭圆球)、 $f \rightarrow 1$ 颈部断开。

(3) 极小能量 (绝热) 路径：

每个 elong 下对 neck 取极小 ($\eta = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0$)：

$$V_{\min}(\text{elong}) = \min_{\text{neck}} V(\text{elong}, \text{neck}, 0, 0, 0)$$

二、代码实现

因为项目涉及的文件和代码量比较多，现已提交到我个人的 GitHub 的仓库里面，以下是它的链接：

[Computer_Simulation_Of_Nuclear_Physics/五维势能面上原子核的随机行走](https://github.com/Computer_Simulation_Of_Nuclear_Physics/五维势能面上原子核的随机行走) at main · Infinite-Progress-CS/Computer_Simulation_Of_Nuclear_Physics

三、原子核的裂变过程和五维势能面上随机行走的 3D 动画

因为图片的大小比较大，需要付费上传，就放在附件里面，不在此处展示